

§ 2.4 随机变量函数的分布

问题 已知随机变量 X 的分布, $Y = g(X)$, 求 Y 的分布

方法 将与 Y 有关的事件转化成 X 的事件

一 离散型的情形

案例 某人独立重复做某一个试验，每次有可能成功或失败，直到首次成功为止。设成功率为 p ，用 X 表示试验次数：如果 $X \leq 5$ ，则可获得奖励2000元；如果 $5 < X \leq 10$ ，则可获得奖励500元；如果 $X > 10$ ，则没有奖励。用 Y 表示获得的奖励，求 Y 的分布。

一般地，设随机变量 X 的分布律为

$$P(X = x_k) = p_k, \quad k = 1, 2, \dots$$

求出随机变量 $Y = g(X)$ 的分布列，怎么求呢？

(1) 求出随机变量 $Y (= g(X))$ 的所有可能取值，

(2) 求 Y 取这些值的概率：

$$P(Y = y_i) = \underline{\hspace{2cm}}$$

例 已知 X 的概率分布为
求 $Y = X^2$ 的分布律

X	-1	0	1	2
p_k	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$

二 连续型的情形

已知随机变量 X 的密度函数, 求 $Y = g(X)$ 的分布

方法

□ 从分布函数出发

□ 从密度函数出发

案例（分子动能）根据热力学理论，气体分子的速度的密度函数为

$$f_X(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{\sigma^3} x^2 e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}, \quad x > 0.$$

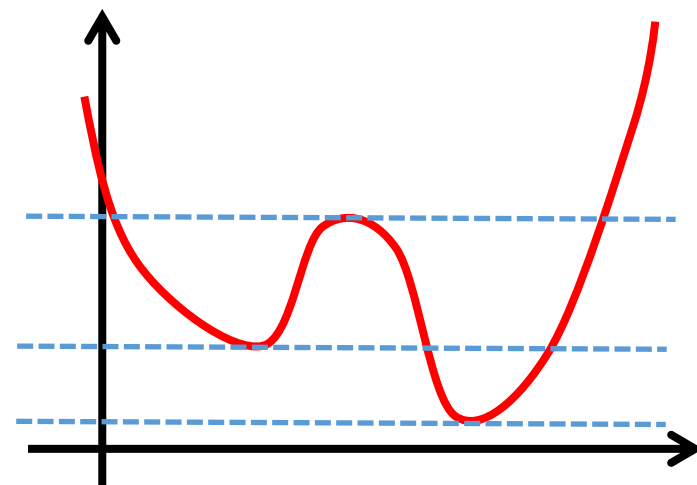
（麦克斯韦尔Maxwell分布，参数 σ 赖于气体温度） $Y = \frac{1}{2}mX^2$ 表示分子的动能（其中 m 是分子质量）。求随机变量 Y 的分布。

一般方法

已知随机变量 X 的密度函数 $f_X(x)$,
求 $Y = g(X)$ 的密度函数 $f_Y(y)$

- 先求 Y 的分布函数 $F_Y(y) = P(g(X) \leq y)$

- 再求 Y 的密度函数



例 已知 X 密度函数为 $f_X(x)$, $Y = aX + b$, a, b 为常数, 且 $a \neq 0$, 求 $f_Y(y)$.

例如，设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $Y = aX + b$, 则

$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{1}{a}(y - b)\right)$$

特别地，若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Y = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim$

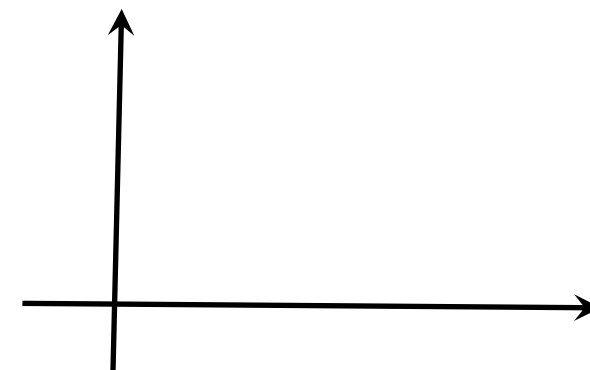
重要结论 正态分布的线性函数仍然是正态分布.

定理 设随机变量 X 的密度函数为 $f_X(x)$ ($-\infty < x < +\infty$), $g(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 内的严格单调的可导函数, 则 $Y = g(X)$ 的密度为:

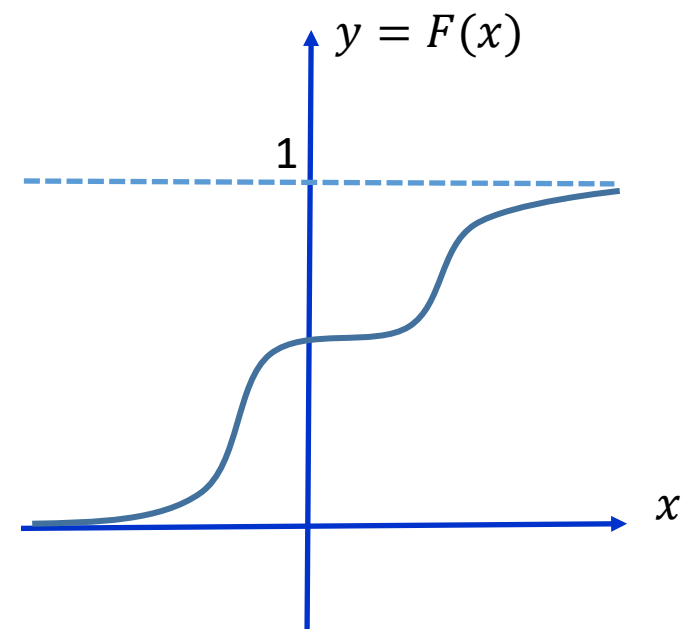
$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{f_X(h(y))}{|h'(y)|} & \alpha < y < \beta \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

其中 $h(y)$ 是 $g(x)$ 的反函数, $\alpha = \min\{g(-\infty), g(+\infty)\}$,
 $\beta = \max\{g(-\infty), g(+\infty)\}$.

例 设 $X \sim E(\lambda)$, 求 $Y = \max\{X, 2024\}$ 的分布。



例 若 X 的分布函数 $F(x)$ 为单增的连续函数, 求 $Y = F(X)$ 的分布函数



例 设 $U \sim U(0, 1)$, $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$ ($x \geq 0$), $Y = -\frac{1}{\lambda} \ln(1 - U)$,
证明: $Y \sim E(\lambda)$

一般地，设 $U \sim U([0, 1])$ ， $F(y)$ 为某个分布函数，

$$Y = F^{-1}(U),$$

其中 $F^{-1}(u) = \inf\{y; F(y) \geq u\}$ 。则 Y 的分布函数为 $F(y)$ 。

Monte-Carlo 仿真

作业 习题二

41, 42, 43, 45

□ 开放式案例分析题

2. 设随机变量 X 的密度函数为偶函数, 分布函数为 $F(x)$, 现有以下四个结论:

① $F(x) = F(-x)$; ② $F(-x) = 1 - F(x)$; ③ $P(|X| \leq x) = 2F(x) - 1$; ④ $F(0) = \frac{1}{2}$,
 其中正确的个数为 ()

(A) 4 ; (B) 3 ; (C) 2 ; (D) 1 。

2. 下列函数中可作为随机变量分布函数的是 【 】

(A) $F(x) = \begin{cases} 1 + \frac{1}{1+x^2}, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0 \end{cases};$

(B) $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 + \frac{1}{1+x^2}, & x \geq 0 \end{cases};$

(C) $F(x) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{1+x^2}, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0 \end{cases};$

(D) $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - \frac{1}{1+x^2}, & x \geq 0 \end{cases}。$

9. 设 $f(x) = \begin{cases} \sin(x), & a < x < b, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则在下列给定的各组数值中, 应取_____才可以使得 $f(x)$ 成为一个概率密度函数。

A. $(a, b) = (0, \pi)$ B. $(a, b) = (0, \frac{\pi}{2})$ C. $(a, b) = (0, \frac{3\pi}{2})$ D. $(a, b) = (0, 2\pi)$

6. 设随机变量 $X \sim N\left(\frac{1}{2}, 2\right)$, 以 Y 表示对 X 的三次独立重复观察中随机事件 $\left\{X \geq \frac{1}{2}\right\}$ 出现的次数, 则

$P(Y = 2) =$ _____。

3. 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} 6x(1-x), & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 。则 $Y = e^{-X}$ 的概率密度函数为_____。

12. 设随机变量 X 服从 $[-1, 1]$ 上的均匀分布, 则 $Y = X^2$ 的密度函数为 _____。

9. 已知 $X \sim N(0, 1)$, $Y = |X|$, 则 Y 的概率密度函数 $f_Y(y) =$ _____。

7. 设 X 有分布函数 $F(x)$, 令 $Y = 3X - 5$, 则 Y 的分布函数为 ()

$$(A) \frac{1}{3}F\left(\frac{y+5}{3}\right); \quad (B) F(3y+5); \quad (C) F\left(\frac{3y-5}{3}\right); \quad (D) F\left(\frac{y+5}{3}\right).$$

13. 设市场上出售的某品牌电子元件是由甲、乙两个分厂提供的, 已知甲厂占有的市场份额是乙厂的两倍。市场鉴定部按电子元件的使用寿命规定标准, 如果使用寿命小于6.3 (千小时) 规定为次品。根据经验知道, 甲厂的使用寿命服从 (6, 7) 内的均匀分布; 乙厂的使用寿命概率密度函数为: $f(x) = \begin{cases} \frac{6}{x^2}, & 6 < x < +\infty, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 。

求 (1) 市场上出售的该电子元件的合格品率;

(2) 某顾客买了一件是次品, 它是由乙厂所生产的概率。